
El Concepto: "El Carrito Persistente"

En este ejercicio, debes resolver un problema común: *El usuario agrega productos, cierra la app para comparar precios en otra, y al volver, su carrito debe seguir ahí.*

1. El Reto de Ingeniería

- **Estado Volátil:** Los productos disponibles (Catálogo).
 - **Estado Persistente (Isar/SQLite):** Los productos seleccionados por el usuario.
 - **Sincronización:** Si el precio de un producto cambia en la base de datos, el total del carrito debe recalcularse automáticamente en la UI.
-

2. La Didáctica

A. Gestión de Estado Compleja (Riverpod)

Un carrito requiere un estado que no es solo una lista, sino un **objeto compuesto**:

- Lista de items.
- Cálculo del total (Subtotal + IVA).
- Contador de artículos.
- *Concepto avanzado:* El uso de `.select` en Riverpod para que el botón de "Pagar" solo se reconstruya cuando el total cambie, no cuando cambie el nombre de un producto.

B. Relaciones en Persistencia Local

Si usas **Isar**, es la oportunidad perfecta para conocer **Links** (Relaciones):

- Una colección **Producto**.
- Una colección **CarritoItem** que tiene un link hacia **Producto**. Esto es la integridad referencial, algo que en un simple "Todo" no se ve.

C. El flujo de datos "Offline-First"

Este ejemplo permite simular una arquitectura profesional:

1. La app arranca y carga el catálogo (Fuente local/Isar).
 2. El usuario interactúa (Riverpod maneja el estado en memoria).
 3. Cada cambio se "espejea" en la base de datos de forma asíncrona.
-

3. Estructura Sugerida

Se va a dividir la práctica en estos hitos:

Hito	Objetivo Pedagógico	Herramienta
1. El Almacén	Crear la colección de productos y precargar datos.	Isar / SQLite

Hito	Objetivo Pedagógico	Herramienta
2. El Notificador	Crear un Notifier que maneje la lógica de agregar y quitar .	@riverpod
3. La Reactividad	Mostrar el total de la compra en tiempo real en la AppBar.	ref.watch
4. La Persistencia	Al reiniciar la app, el carrito debe recuperar sus items de Isar.	AsyncValue

4. Analogía

"Imaginen un restaurante. **Isar/SQLite** es la **despensa** (donde guardamos la comida bajo llave). **Riverpod** es el **mesero** (que recuerda qué pidió el cliente en su mesa actual). Si el mesero se va (se cierra la app), la única forma de que el siguiente mesero sepa qué servir es si el anterior dejó la orden anotada en la despensa."